

DOCUMENTAÇÃO OFICIAL DE PRODUTO & ENGENHARIA

HealthFit

Personal Trainer Inteligente — documentação robusta de telas, arquitetura, integrações, notificações e mapa Figma do produto.

Versão do produto: 1.0.0

Data: 24/07/2026

Empresa: BLSwift Solutions LTDA

Desenvolvimento: BERG / LUAN

Plataformas: iOS 17+ · watchOS 10+

Bundle ID: luan.com.healthfit.app

1. Sumário executivo

O HealthFit é um aplicativo nativo Apple (SwiftUI) que concentra musculação, cardio, meditação, nutrição personalizada, IAssistente, métricas do Apple Health, sincronização com Apple Watch, ícone dinâmico de saúde e sincronização seletiva com Firebase Cloud Firestore.

Proposta de valor

- Treinos guiados (força, cardio, meditação)
- Plano alimentar + lista de compras
- Coach conversacional (IAssistente)
- Hábitos diários: sono, água, energéticos, pré-treino
- Feedback visual via ícone de saúde (app + perfil)

Público e idioma

- Atletas e iniciantes em fitness
- Interface 100% em português (pt-BR)
- Opcional: personal trainer por e-mail
- Conta Firebase (e-mail, Google ou Apple)

Escopo desta documentação: inventário completo de telas (com nomenclatura Figma), fluxos de navegação, serviços, modelos de dados, cloud sync, notificações, Watch e stack técnica. O mapa visual detalhado está em Docs/figma/HealthFit_Screen_Map_Figma.html.

2. Índice

1. Visão do produto e stack
2. Arquitetura e navegação
3. Catálogo de telas (detalhado)
4. Design system & guia Figma
5. Serviços e domínio
6. Modelos de dados
7. Firebase / Cloud
8. Notificações
9. Apple Watch & HealthKit
10. Segurança, privacidade e exclusão
11. Testes e qualidade
12. Apêndices

3. Visão do produto e stack

3.1 Stack tecnológica

Camada	Tecnologia
UI	SwiftUI, Charts, tema escuro (AppTheme)
Arquitetura	ObservableObject + EnvironmentObject (serviços)
Auth	Firebase Auth, Google Sign-In, Sign in with Apple
Backend	Firestore + Firebase Storage
Saúde	HealthKit (leitura/escrita)
Wearable	watchOS + WatchConnectivity
Notificações	UserNotifications + BGTaskScheduler
Câmera	AVFoundation / Vision AI (experimental)
Testes	HealthFitTests / HealthFitUITests

3.2 Targets

Target	Mínimo	Bundle
HealthFit (iPhone/iPad)	iOS 17.0	luan.com.healthfit.app
HealthFitWatch	watchOS 10.0	luan.com.healthfit.app.watchkitapp

4. Arquitetura e navegação

4.1 Fluxo raiz

```
HealthFitApp
└─ rootView
    ├── Restauração de sessão
    ├── LoginView (!autenticado)
    ├── WelcomeMotivationView
    └─ MainTabView
        ├── Início (Dashboard)
        ├── Treinos
        ├── Nutrição
        ├── IAssistente
        └─ Perfil
```

4.2 Bootstrap pós-login

- Configuração de wellness + sync Firebase
- Autorização HealthKit
- Carga/geração do plano alimentar
- Histórico de treinos na nuvem
- Catálogo de vídeos/GIFs de exercícios
- Agendamento de notificações recorrentes
- Sincronização do ícone de saúde (app ↔ perfil)

5. Catálogo de telas (detalhado)

Cada tela possui um frame Figma sugerido. Use a coluna “Frame Figma” como nome do frame no arquivo de design.

Área	Tela / Frame Figma	Arquivo	Propósito	Ações
Autenticação	Login Auth / 01 Login	LoginView.swift	Entrada do usuário não autenticado.	• Entrar com e-mail/senha • Google / Apple • Esqueci minha senha • Criar conta
Autenticação	Criar Conta Auth / 02 Criar Conta	RegisterView.swift	Cadastro com perfil inicial (biotipo, objetivo, senha).	• Validar senha • Aceitar termos • Registrar • Social signup
Autenticação	Esqueci minha senha Auth / 03 Recuperar Senha	ForgotPasswordView.swift	Recuperação de senha por e-mail.	• Enviar link de redefinição
Onboarding	Boas-vindas Onboarding / 01 Welcome	WelcomeMotivationView.swift	Slides motivacionais pós-login / retorno após 24h.	• Avançar slides • Entrar no app
Onboarding	Check-in diário (sono) Onboarding / 02 Check-in Sono	DailyWellnessCheckInView.swift	Registro de horas de sono ao abrir o app.	• Ajustar horas • Confirmar sono
Início	Dashboard Início / 01 Dashboard	DashboardView.swift	Visão geral: métricas HealthKit, treinos recentes, Watch.	• Pull-to-refresh • Abrir relatório semanal • Ver desempenho
Início	Desempenho Semanal Início / 02 Charts	HealthChartsView.swift	Gráficos de treino, passos, calorias, FC e meditação.	• Trocar métrica • Interpretar tendência
Início	Relatório Semanal Início / 03 Relatório Semanal	WeeklyReportView.swift	Score semanal, destaques e sugestões de melhoria.	• Comparar com semana anterior
Treinos	Treinos (Hub) Treinos / 01 Hub	WorkoutListView.swift	Hub Musculação / Cardio / Meditação.	• Abrir gênero • Abrir cardio • Abrir meditação • Criar ficha
Treinos	Hub Masculino / Feminino Treinos / 02 Gender Hub	GenderWorkoutHubView.swift	Fichas recomendadas e personalizadas por gênero.	• Abrir ficha • Criar personalizado
Treinos	Detalhe da Ficha Treinos / 03 Detalhe	WorkoutDetailView.swift	Lista de exercícios e início de sessão.	• Iniciar treino • Editar/Excluir • Vision AI • Pré-treino

Treinos	Nova / Editar Ficha Treinos / 04 Criar Ficha	CreateWorkoutView.swift	Montagem de ficha personalizada.	• Escolher foco • Adicionar exercícios • Salvar
Treinos	Treino Ativo Treinos / 05 Ativo	ActiveWorkoutView.swift	Sessão de musculação com descanso e Watch.	• Concluir série • Descanso • Encerrar • Encerrar cedo
Treinos	Resumo do Treino Treinos / 06 Resumo	WorkoutSummaryView.swift	Relatório pós-sessão e envio ao personal.	• Ver métricas • Enviar e-mail
Cardio	Configurar Cardio Cardio / 01 Setup	CardioSetupView.swift	Intensidade, distância e meta calórica.	• Escolher exercício • Definir meta • Iniciar
Cardio	Cardio Ativo Cardio / 02 Ativo	ActiveCardioView.swift	Sessão ao vivo com progresso de kcal/distância.	• Acompanhar progresso • Encerrar
Meditação	Configurar Meditação Meditação / 01 Setup	MeditationSetupView.swift	Tópico e duração (5–20 min).	• Escolher tópico • Iniciar
Meditação	Meditação Ativa Meditação / 02 Ativa	ActiveMeditationView.swift	Sessão guiada com prompts e countdown.	• Seguir prompts • Encerrar
Nutrição	Nutrição Nutrição / 01 Plano	MealPlanView.swift	Plano alimentar semanal e menu personalizado.	• Ajustar preferências • Gerar plano • Abrir compras
Nutrição	Lista de Compras Nutrição / 02 Compras	ShoppingListView.swift	Lista + catálogo + suplementos.	• Marcar itens • Adicionar item • Relatório
IAssistente	Assistente IAssistente / 01 Chat	HealthChatView.swift	Coach por regras: dúvidas, check-ins, montar treino.	• Enviar mensagem • Sugestões • Check-ins • Montar treino
Perfil	Perfil Perfil / 01 Perfil	ProfileView.swift	Dados, ícone de saúde, sono/água, medidas, integrações.	• Editar perfil • Registrar água/sono • Medidas • Logout/Excluir
Perfil	Comparativo de Medidas Perfil / 02 Comparativo	BodyMeasurementComparisonView.swift	Deltas de medidas corporais (~30 dias).	• Visualizar evolução
Perfil	Excluir Conta Perfil / 03 Excluir Conta	DeleteAccountSheet.swift	Exclusão permanente com reautenticação.	• Confirmar exclusão
Experimental	Vision AI Experimental / 01	VisionWorkoutView.swift	Treino assistido por câmera (experimental).	• Iniciar câmera

	Vision AI			
Apple Watch	Watch Companion Watch / 01 Active	WatchContentView.swift	Cronômetro e métricas sincronizadas com o iPhone.	• Acompanhar sessão • Encerrar

6. Design system & guia Figma

6.1 Tokens (AppTheme)

Token	Uso	Referência
AccentGreen	CTA, sucesso, ícone saudável	Asset AccentGreen
AccentOrange	Destaque secundário / gradiente	Asset AccentOrange
Background	Fundo das telas	Asset Background
CardBackground	Cards e seções	Asset CardBackground
cornerRadius	16pt	AppTheme.cornerRadius
padding	20pt	AppTheme.padding

6.2 Estrutura sugerida no Figma

```
HealthFit Design System
├─ 00 Cover
├─ 01 Foundations (colors, type, radius, icons)
├─ 02 Components (buttons, cards, chat bubbles, tab bar)
├─ 03 Auth
├─ 04 Onboarding
├─ 05 Início
├─ 06 Treinos / Cardio / Meditação
├─ 07 Nutrição
├─ 08 IAssistente
├─ 09 Perfil
├─ 10 Watch
└─ 11 Flows (FigJam / prototype links)
```

Artefatos prontos neste repositório:

- Docs/figma/HealthFit_Screen_Map_Figma.html — mapa visual de telas
- Docs/figma/figma_design_tokens_and_screens.json — tokens + inventário importável
- Docs/figma/FIGMA_IMPORT_GUIDE.md — passo a passo para montar o arquivo Figma

6.3 Ícone de saúde (app + perfil)

Status	Condição	UI Perfil	Ícone na Home Screen
Verde	Sono e água registrados no dia	Glow verde	Applcon / Pulse
Amarelo	Falta sono e/ou água no dia (<24h)	Glow amarelo	ApplconYellow*
Vermelho	≥24h sem atualizar água/sono	Glow vermelho	ApplconRed*

7. Serviços e domínio

Serviço	Responsabilidade
AuthService	Login, registro, social, perfil, exclusão de conta
DailyWellnessService	Sono, água, energéticos, pré-treino, ícone de saúde, cloud
WorkoutStore	Fichas, sessão ativa, histórico, cardio/meditação, cloud
MealPlanService	Plano semanal, calorias, lista de compras
HealthAssistantService	Chat, check-ins, montar treino, nudges
NotificationService	Água 2h, motivação, check-ins, inatividade, ícone saúde
HealthKitManager	Leitura/escrita de métricas e treinos
WatchConnectivityManager	Bridge iPhone ↔ Watch
AppIconInactivityService	Ícone alternativo sincronizado com wellness
*FirestoreService	Profile, workouts, wellness, exercise videos

8. Modelos de dados

8.1 Usuário

`UserProfile` : identidade, biotipo, objetivo, gênero, antropometria, medidas corporais, personal trainer, datas.

8.2 Treinos

`WorkoutSheet` , `Exercise` , `WorkoutSession` , registros por exercício, campos de cardio/meditação, pré-treino, encerramento antecipado.

8.3 Nutrição

`DailyMealPlan` , refeições por tipo, preferências (doces/lactose), `ShoppingItem` , suplementação.

8.4 Wellness

`DailyWellnessEntry` (dayKey, sleepHours, waterIntakeMl, energyDrinksCount, preWorkoutCount).

9. Firebase / Cloud

Recurso	Caminho	Comportamento
Auth	Firebase Auth	E-mail, Google, Apple
Perfil	users/{uid}	Sync em updateProfile
Treinos	users/{uid}/workoutSessions	Últimas 10 sessões
Wellness	users/{uid}/dailyWellness + wellnessMeta	Merge local/remoto
Vídeos	Firestore + Storage	Catálogo remoto de demos
Exclusão	Todos acima	Wipe remoto + purge local

Locais (não Firestore): fichas custom, plano alimentar/compras, chat, foto de perfil, preferências de descanso.

10. Notificações

Tipo	Quando
Hidratação	A cada 2h (08–20h)
Motivação diária	~08:00
Check-in manhã / noite	09:00 / 21:00
Pós-treino	~90 min após sessão
Inatividade treino/cardio/meditação	48h
Ícone de saúde amarelo/vermelho	Mudança de status
Descanso encerrado	Fim do timer entre séries

11. Apple Watch & HealthKit

11.1 Watch

Companion recebe início/progresso/fim de musculação, cardio e meditação; exibe cronômetro, BPM, calorias e permite encerrar.

11.2 HealthKit

Leitura de passos, energia ativa, frequência cardíaca, massa corporal e treinos; escrita de sessões e energia quando autorizado.

12. Segurança, privacidade e exclusão

- Autenticação Firebase com providers sociais e e-mail
- Política de senha forte no registro
- Documentos legais (Termos e Privacidade) embutidos
- Exclusão de conta com reautenticação e limpeza remota/local
- IAssistente com disclaimer de saúde (não substitui profissional)

13. Testes e qualidade

Cobertura unitária inclui (entre outros): PasswordPolicy, NotificationService (água 2h), Assistant engines, WeeklyProgressAnalyzer, check-ins, cardio config, catálogos de exercício.

14. Apêndices

A. Como regenerar esta documentação

```
python3 Docs/generate_docs.py
```

B. Contato

BLSwift Solutions LTDA — BERG / LUAN — HealthFit v1.0.0